Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

Salinas Vanessa
DNI 32.137.352

TRABAJO PRÁCTICO DNS

1. La necesidad del protocolo y la analogía del sistema

> Explica detalladamente por qué existe el sistema DNS y cuál es su función principal en la arquitectura de red de Internet. En tu respuesta, contrasta la forma en que interactúan los seres humanos con la web frente a cómo se comunican las máquinas (direcciones IP) e incluye la analogía de la "agenda telefónica".

El **DNS (Domain Name System)** existe porque las personas y las máquinas se comunican de formas incompatibles. Los seres humanos recordamos nombres con significado, como **ejemplo.com**, pero los dispositivos conectados a Internet se ubican y se comunican únicamente mediante **direcciones IP** numéricas (por ejemplo, 93.184.216.34 en IPv4 o 2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946 en IPv6). Memorizar esas cadenas para cada sitio sería inviable, y además las IP cambian cuando un sitio se muda de servidor o de proveedor.

Su función principal en la arquitectura de red es **traducir nombres de dominio en direcciones IP** (y otros datos asociados) de forma automática y distribuida, de modo que el usuario escribe un nombre y el navegador obtiene por debajo la dirección numérica necesaria para abrir la conexión. DNS opera en la capa de aplicación y suele usar el puerto 53 (UDP y TCP).

Analogía de la agenda telefónica: DNS funciona como una agenda de contactos. Nosotros buscamos “Mamá” y no recordamos su número; la agenda lo traduce y el teléfono marca. De igual modo, el navegador busca “ejemplo.com” y DNS devuelve la IP. La diferencia es que esta agenda no es un único archivo: es una base de datos jerárquica, distribuida y replicada en miles de servidores, lo que le da escala, velocidad y tolerancia a fallos.

2. Jerarquía de nombres y lectura de dominios

> Describe cómo está estructurado un FQDN (*Fully Qualified Domain Name*) como www.ejemplo.com. y explica por qué se afirma que la resolución de nombres en Internet se realiza de **derecha a izquierda**. Detalla la función del punto final raíz (`.`), del TLD (`.com`), del SLD (`ejemplo`) y del subdominio (`www`).

Un **FQDN (Fully Qualified Domain Name)** es el nombre completo y sin ambigüedad de un equipo dentro del árbol DNS, escrito hasta la raíz. Ejemplo: `www.ejemplo.com.` (nótese el punto final).

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

Parte	Ejemplo	Función
Raíz	. (punto final)	Es el nivel más alto del árbol. Casi siempre se omite al escribir, pero está implícito; es el punto de partida de toda resolución.
TLD (dominio de nivel superior)	.com	Agrupa los dominios por categoría o país (.com, .org, .ar). Lo administran registros específicos.
SLD (dominio de segundo nivel)	ejemplo	El nombre que registra una persona u organización dentro de un TLD.
Subdominio	www	Etiqueta que el dueño del dominio crea libremente para identificar un servicio o equipo (www, mail, api, blog).

¿Por qué se resuelve de derecha a izquierda? Porque la jerarquía se organiza de lo general a lo específico, y en el nombre lo más general está a la derecha. La resolución empieza en la raíz (“.”), que sabe quién administra “.com”; el servidor de “.com” sabe quién administra “ejemplo.com”; y el servidor de ese dominio sabe cuál es la IP de “www”. Cada nivel delega al siguiente, y por eso el nombre se interpreta de derecha a izquierda: . → com → ejemplo → www.

3. Roles en la infraestructura jerárquica de DNS

Compara la responsabilidad y función de los tres tipos principales de servidores en la jerarquía DNS:

- Servidores Raíz (*Root Servers*).
- Servidores de Dominio de Nivel Superior (*TLD Servers*: gTLD vs. ccTLD).
- Servidores Autoritativos (*Authoritative Name Servers*). *¿Cuál de ellos es el único que posee la "respuesta oficial y definitiva" sobre la IP de un sitio web?*

Servidor	Responsabilidad	Qué responde
Servidores raíz (Root)	Cúspide de la jerarquía. Existen 13 identidades (A a M) operadas por distintas organizaciones, replicadas en cientos de instancias mediante anycast.	No conocen la IP del sitio; indican qué servidores TLD atienden la extensión consultada (una referencia).
Servidores TLD	Administran una extensión. gTLD: genéricos (.com, .org, .net). ccTLD: códigos de país (.ar, .es, .mx).	Tampoco dan la IP final; derivan a los servidores autoritativos del dominio registrado.

Servidores autoritativos	Alojan la zona DNS del dominio con sus registros (A, AAAA, CNAME, MX, TXT, etc.), configurados por el titular o su proveedor.	Dan la respuesta oficial y definitiva.

El único que posee la **"respuesta oficial y definitiva"** sobre la IP de un sitio es el **servidor autoritativo**: los raíz y los TLD solo orientan hacia él, mientras que los resolvers recursivos únicamente guardan copias temporales (caché).

4. Mapeo de direcciones IP: Registros A vs. AAAA

> Explica la diferencia técnica entre un registro de tipo **A** y uno de tipo **AAAA**. Mencione por qué el segundo recibe esa denominación, qué formato de dirección maneja cada uno y por qué el avance hacia IPv6 hace indispensable el uso de registros AAAA.

Ambos registros asocian un nombre con una dirección IP; la diferencia es la versión del protocolo IP:

- **Registro A:** asocia un nombre a una dirección **IPv4** de 32 bits, escrita en decimal punteado. Ej.: `ejemplo.com. A 93.184.216.34`
- **Registro AAAA ("quad-A"):** asocia un nombre a una dirección **IPv6** de 128 bits, escrita en hexadecimal separado por dos puntos. Ej.: `ejemplo.com. AAAA 2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946`

Se llama **AAAA** porque una dirección IPv6 mide 128 bits, es decir, cuatro veces los 32 bits de IPv4: "cuatro A". Con el agotamiento de las direcciones IPv4 y la creciente adopción de IPv6, el registro A no alcanza para nombrar equipos con direcciones IPv6, por lo que el registro AAAA es indispensable para que un sitio sea accesible desde redes IPv6 (o solo IPv6). Lo habitual es publicar ambos (doble pila) para que cada cliente use la versión que soporta.

5. Redirección semántica y limitaciones del Registro CNAME

> ¿Qué es un registro **CNAME** y en qué se diferencia conceptualmente de un registro **A**? Explica con un ejemplo práctico por qué un registro CNAME nunca debe apuntar directamente a una dirección IP y menciona la regla de oro respecto a su uso en la raíz de un dominio (`@`).

Un **CNAME (Canonical Name)** es un alias: indica que un nombre es otro nombre para el mismo recurso y remite a un **nombre canónico**. Conceptualmente, el registro A responde "este nombre es esta IP", mientras que el CNAME responde "este nombre es lo mismo

que aquel otro nombre", y el resolver debe seguir consultando ese nombre destino hasta llegar a un A/AAAA.

Ejemplo práctico: una escuela publica su sitio en un servicio de hosting:

```
www.ejemplo.com.   CNAME   usuario.github.io.
usuario.github.io. A      185.199.108.153
```

Si el proveedor cambia la IP, solo actualiza su propio registro A y "www.ejemplo.com" sigue funcionando sin que el titular toque nada. **Un CNAME nunca debe apuntar directamente a una IP** porque su valor debe ser un nombre de dominio, no una dirección: un valor como 185.199.108.153 sería interpretado como un nombre inválido o inexistente y la resolución fallaría. Para apuntar a una IP se usa un registro A (o AAAA).

Regla de oro: un CNAME no puede coexistir con ningún otro registro en el mismo nombre. En la raíz del dominio (@) ya existen obligatoriamente registros SOA y NS (y normalmente MX y TXT), por lo que **no se puede colocar un CNAME en la raíz**. Allí se usan registros A/AAAA, o bien los mecanismos propietarios de algunos proveedores (ALIAS, ANAME o "CNAME flattening").

6. Gestión de correo electrónico y prioridades en Registros MX

> Explica la función del registro **MX** y por qué un servidor de correo entrante consulta este registro en lugar del registro A del dominio. Adicionalmente, detalla cómo funciona el parámetro de **prioridad** cuando un dominio tiene configurados múltiples registros MX (por ejemplo, con valores 10 y 20).

El registro **MX (Mail Exchanger)** indica qué servidores reciben el correo de un dominio. Un servidor emisor consulta el MX y no el A porque el servidor web y el servidor de correo suelen ser máquinas distintas (o incluso servicios de terceros como Google Workspace o Microsoft 365); el registro A de "ejemplo.com" apunta al sitio web, no al buzón. El MX permite separar ambos servicios, delegar el correo a un proveedor y tener redundancia.

Cada MX incluye un **valor de prioridad**: **el número más bajo tiene la preferencia más alta**. Ejemplo:

```
ejemplo.com.  MX  10  mail1.ejemplo.com.
ejemplo.com.  MX  20  mail2.ejemplo.com.
```

El emisor intenta primero con **mail1 (prioridad 10)**. Si no responde o está caído, prueba con **mail2 (prioridad 20)**, que actúa como respaldo. Si dos registros tuvieran la misma

prioridad, la carga se reparte entre ambos. Además, el destino de un MX debe ser un nombre con registro A/AAAA, no un CNAME.

7. Delegación de autoridad e identidad: Registros NS y TXT

- **a)** Describe la función de los registros **NS** y explica en qué escenario práctico un administrador de sistemas necesitaría modificarlos.
- **b)** Explica el propósito original de los registros **TXT** y cómo se utilizan en la actualidad para la verificación de propiedad y la seguridad contra el correo no deseado (menciona al menos uno de sus protocolos asociados: SPF, DKIM o DMARC).

a) Registros NS

El registro **NS (Name Server)** indica qué servidores de nombres son autoritativos para una zona; es el mecanismo de **delegación** en la jerarquía: el servidor TLD usa los NS para derivar la consulta al servidor que realmente conoce los registros del dominio.

Escenario práctico: una organización decide migrar la gestión de su DNS del registrador (donde compró el dominio) a Cloudflare. El administrador debe reemplazar los NS en el registrador por los que entrega Cloudflare (por ejemplo, ana.ns.cloudflare.com y bob.ns.cloudflare.com); desde ese momento, la autoridad sobre la zona pasa al nuevo proveedor, y los registros A, MX, etc. deben estar cargados allí.

b) Registros TXT

El registro **TXT** se creó originalmente para asociar a un dominio **texto libre legible por personas** (comentarios, información de contacto). Hoy, al aceptar cadenas arbitrarias, se usa sobre todo para datos que leen las máquinas:

- **Verificación de propiedad:** servicios como Google Search Console o Microsoft piden publicar un TXT con un código único para demostrar que controlás el dominio.
- **SPF (Sender Policy Framework):** lista qué servidores están autorizados a enviar correo en nombre del dominio. Ej.: `"v=spf1 include:_spf.google.com ~all"`
- **DKIM:** publica la clave pública con la que se verifica la firma digital de los correos enviados.
- **DMARC:** define la política (none, quarantine, reject) que aplica el receptor cuando SPF/DKIM fallan, y a dónde enviar reportes. Se publica en _dmarc.ejemplo.com.

En conjunto, ayudan a combatir el spam y la suplantación de identidad (phishing) del dominio.

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

8. Mecánica de resolución: Consulta Recursiva vs. Consulta Iterativa

Describe el viaje completo que realiza una petición DNS cuando un usuario escribe una URL en su navegador. En tu respuesta, define claramente la diferencia entre una **consulta recursiva** (realizada por el cliente hacia el *Resolver Recursivo*) y una **consulta iterativa** (realizada por el *Resolver* hacia la jerarquía DNS).

Cuando el usuario escribe **www.ejemplo.com** en el navegador, ocurre este recorrido:

1. El navegador revisa su caché; si no tiene la respuesta, consulta al sistema operativo (caché local y archivo hosts).
2. Si tampoco está, el sistema operativo envía la consulta al resolver recursivo configurado (normalmente el del ISP, o uno público como 8.8.8.8 o 1.1.1.1).
3. El resolver revisa su caché. Si no la tiene, consulta a un servidor raíz, que responde con los servidores del TLD .com.
4. El resolver consulta a un servidor TLD de .com, que responde con los servidores autoritativos de ejemplo.com.
5. El resolver consulta al servidor autoritativo, que responde con el registro A/AAAA de www.ejemplo.com.
6. El resolver guarda la respuesta en caché según su TTL y la entrega al cliente.
7. El navegador recibe la IP y abre la conexión (TCP/TLS, HTTP) con el servidor web.

- **Consulta recursiva (cliente → resolver recursivo):** el cliente pide la respuesta completa y delega todo el trabajo; el resolver está obligado a devolver la IP final o un error.
- **Consulta iterativa (resolver → jerarquía DNS):** el resolver pregunta a cada servidor, y cada uno responde con la mejor información que tiene (una referencia al siguiente nivel) sin resolver todo por él. El resolver "itera" raíz → TLD → autoritativo hasta obtener la respuesta.

9. Desempeño y propagación: Caché y TTL

¿Qué es el tiempo de vida o **TTL** (*Time to Live*) en un registro DNS y qué relación tiene con la memoria caché del navegador, del sistema operativo y del ISP? Explica qué sucede cuando se cambia la IP de un servidor en un registro con un TTL de 86400 segundos (24 horas) y qué estrategia debe seguir un administrador antes de realizar una migración de servidor.

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

El **TTL (Time to Live)** es el tiempo, en segundos, que un registro puede conservarse en caché antes de volver a consultarse al servidor autoritativo. Lo define el administrador de la zona y lo respetan todas las cachés de la cadena: el **navegador**, el **sistema operativo** y el **resolver del ISP**. La caché reduce la latencia y la carga sobre los servidores, pero retrasa la visibilidad de los cambios.

Cambio de IP con TTL de 86400 s (24 h): al modificar el registro, el servidor autoritativo responde con la IP nueva de inmediato, pero las cachés que ya guardaron la IP anterior seguirán usándola hasta que expire su TTL; durante hasta 24 horas algunos usuarios llegarán al servidor viejo y otros al nuevo. A esto se lo llama (informalmente) "propagación", aunque en realidad es la expiración escalonada de cachés.

Estrategia antes de una migración:

- Con al menos 24–48 horas de anticipación (como mínimo, el TTL actual), reducir el TTL del registro a un valor bajo, por ejemplo 300 segundos (5 minutos).
- Esperar a que expire el TTL anterior para que todas las cachés adopten el valor corto.
- Realizar el cambio de IP; el efecto se verá en minutos. Mantener el servidor antiguo activo un tiempo por seguridad.
- Verificar con dig/nslookup y, una vez estable, volver a subir el TTL para recuperar el beneficio de la caché.

10. Diagnóstico y auditoría mediante herramientas CLI (`nslookup` y `dig`)

Compara las herramientas de línea de comandos `nslookup` y `dig`. Describe qué información clave nos aporta la sección **ANSWER SECTION** y el encabezado `STATUS` de la salida de un comando `dig`, y explica cómo utilizarías estas herramientas para comprobar si un fallo de acceso a un sitio web se debe a un problema del servidor DNS local de tu proveedor de Internet.

Aspecto	nslookup	dig
Disponibilidad	Viene por defecto en Windows, Linux y macOS (en algunas distribuciones Linux requiere instalar dnsutils).	Nativa en Linux/macOS; en Windows requiere instalación aparte.
Salida	Resumida y simple, fácil de leer para consultas básicas.	Detallada y estructurada: encabezado, flags, secciones, tiempos y servidor consultado.

Uso	Consultas rápidas. Modo interactivo.	Auditoría y scripts; permite +trace, +short, tipos de registro y servidor específico (@).
Estado	Considerada más antigua; dig es la preferida para diagnóstico técnico.	Estándar de facto de administradores de sistemas.

En la salida de **dig**, dos partes son clave:

- **STATUS (en el encabezado):** indica el resultado de la consulta. `NOERROR` = se resolvió correctamente; `NXDOMAIN` = el dominio no existe; `SERVFAIL` = el servidor falló al resolver; `REFUSED` = el servidor rechazó la consulta.
- **ANSWER SECTION:** contiene las respuestas: nombre, TTL restante, clase (IN), tipo de registro (A, AAAA, MX…) y el valor (IP o nombre). Si está vacía, no se obtuvo respuesta para ese tipo de registro.

Cómo comprobar si el fallo es del DNS local del proveedor (ISP): se compara la respuesta del resolver por defecto con la de uno público y con la del servidor autoritativo:

```
dig ejemplo.com                  # usa el resolver del ISP
dig @8.8.8.8 ejemplo.com         # usa el DNS público de Google
dig @1.1.1.1 ejemplo.com         # usa el DNS público de Cloudflare
dig ejemplo.com NS +short        # averigua los autoritativos
dig @ns1.ejemplo.com ejemplo.com # consulta directa al autoritativo
dig ejemplo.com +trace           # recorre la jerarquía desde la raíz
```

Si la consulta al resolver del ISP devuelve `SERVFAIL`, `NXDOMAIN` o una IP distinta, mientras que 8.8.8.8 y el servidor autoritativo devuelven `NOERROR` con la IP correcta, el problema está en el DNS del proveedor (caché desactualizada o servidor caído), no en el sitio. Como solución temporal se puede cambiar el DNS del equipo o del router a uno público. Si todos devuelven error, el problema está en la configuración del dominio o en el servidor autoritativo.